

저가형 UAV 비전 시스템을 위한 Webots 기반 HILS 테스트베드

기호선^{1✉}, 강대원^{1✉}, 송준수^{1✉}, 조자운^{1✉}, 최민서^{1✉}, 웨이뉴튼², 이길호², 장인모¹한국항공대학교¹, 파블로항공²

A Webots-based HILS Testbed for Low-cost UAV Vision Systems

Hoseon Gi^{1✉}, Daewon Gang^{1✉}, Jawoon Cho^{1✉}, Junsue Song^{1✉}, Minseo Choi^{1✉},Wai Nwe Tun², Gilho Lee², Inmo Jang¹

Key Words : Hardware-in-the-Loop-Simulation(하드웨어 통합 시뮬레이션), Monocular Vision(단안 비전), Geometric Localization(기하학적 위치 추정), Embedded Systems(임베디드 시스템), UAV(무인기)

서론

저가형 UAV는 기동성과 범용성으로 최근 군사·산업 분야 전반에서 큰 주목을 받고있다. 그러나 MCU 기반의 제한된 연산 자원과 에너지 제약으로 인해, 고성능 플랫폼에서 사용되는 비전 알고리즘을 그대로 적용하기에는 한계가 있다. 이러한 이유로 경량화 되면서도 정확도를 확보할 수 있는 비전 알고리즘과 더불어, 이를 실제 하드웨어 제약을 반영해 시뮬레이션으로 검증할 수 있는 Hardware-In-the-Loop Simulation(이하 HILS) 체계가 필요하다.

본 연구는 단안카메라와 위치정보(GPS)를 이용하여 목표물의 절대 좌표를 추정하는 경량 알고리즘을 제안한다. 또한, Webots 기반 HILS 테스트베드를 구축하여 성능과 실효성을 검증함으로써, 저가형 UAV용 비전 시스템 연구에서의 활용 가능성과 확장성을 제시하고자 한다.

지상 물체 좌표 추정 알고리즘 설계

본 연구는 제한된 연산 성능의 저가형 UAV에 단안 카메라만을 탑재한 조건에서 탐지된 객체의 절대 좌표(경위도)를 실시간으로 산출하는 경량 알고리즘을 제안한다. 제안 기법은 Sanyal et al.⁽¹⁾의 연구를 기반으로 설계하였으며, 저가형 UAV 환경에 맞춰 실시간성을 확보한 경량화된 파이프라인으로 설계하였다.

객체 탐지에는 YOLOv8n을 적용하였다. 탐지된 바운딩 박스의 중심하단 픽셀(x_f, y_f)을 샘플링 하고, 이 픽셀을 카메라 내부 파라미터로 정규화(x_n, y_n) 후 투영하여 지면과의 교점을 구한다. 이후 저가형

UAV의 GPS 좌표(X, Y, Z)와 탐지 객체를 향하는 3차원 방향 벡터(P_c)를 통해 탐지 객체의 절대 좌표를 추정하였다.

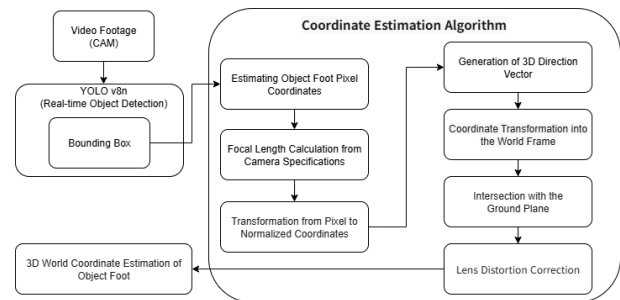


Fig. 1. Flow chart of the ground object position estimation using a low-cost UAV

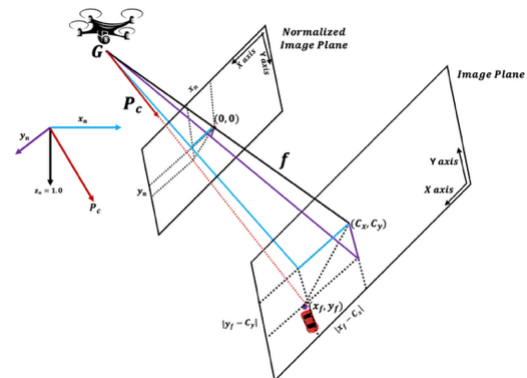


Fig. 2. Position estimation using 3D direction vectors

Webots 기반 HILS 테스트베드 구현

알고리즘의 성능을 실제 환경과 유사한 조건에서 검증하기 위해, Webots 기반의 HILS 테스트베드를 구축하였다. 본 테스트베드는 크게 시뮬레이션 환경(Webots), 비전 알고리즘 모듈, MCU기반 연산 보드의 세 요소로 구성된다.

먼저, Webots 상에서 드론 모델과 지상 목표물을 배치하여 실제 비행 환경을 가상으로 재현하였다. 드론에는 카메라가 장착되어 있으며, 카메라 영상은 Webots 시스템에 의해 MCU 보드로 송신된다. 수신된 영상을 기반으로 MCU 보드에 탑재된 YOLO 기반 객체 탐지 및 좌표 추정 알고리즘이 연산을 수행하며, 결과값은 다시 Webots 환경으로 피드백 되어 위치 추정 결과와 실제 객체의 좌표를 비교할 수 있도록 하였다.

HILS 기반 시스템 아키텍처는 다음과 같다.

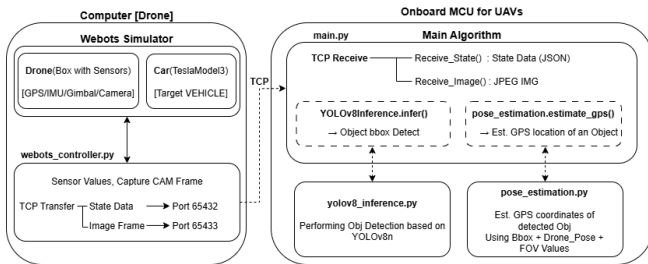


Fig. 3. System architecture of the HILS using Webots

HILS 실험 결과

HILS 테스트베드를 구축함으로써 적용 알고리즘의 실시간성 및 정확도 평가가 가능하다. 본 논문에서는 이를 검증하기 위해 3개의 연산 보드(Jetson Orin Nano, Raspberry Pi 5, Coral Dev Board)에 제안한 실시간 위치 추정 알고리즘을 적용하여 비교 실험을 수행하였다. 이때, HILS 테스트베드 기반 탐지 객체의 좌표 추정 정확도 결과는 Fig. 4.와 같다.

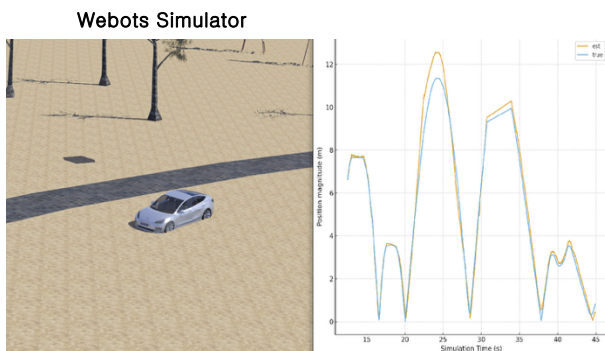


Fig. 4. Comparison between estimated and ground-truth object position

하드웨어 자체의 성능 평가는 Jetson Orin Nano, Raspberry Pi 5, Coral Dev Board 순으로 성능이 우수하였으나, 각각의 보드에서 추정된 탐지 객체의 절대좌표는 동일한 정확도를 보였다. 해당 실험의 결과는 하드웨어의 처리 성능과 자원 효율성 평가 측면에서 유의미한 비교 자료를 제공함으로써 경로화가 요구되는 저가형 UAV에 탑재하기 위한 전략적 선택지를 제공한다는 점에서 의미가 있다.

결론

본 연구는 저가형 UAV 환경에 적합한 경로화된 좌표 추정 알고리즘을 제안하고, 이를 실험적으로 검증하기 위해 Webots 기반 HILS 테스트베드를 구축하였다. 제안된 알고리즘은 YOLOv8n과 기하학적 연산을 통해 효율성을 확보하였으며, HILS 환경은 실제와 유사한 조건에서 다양한 임베디드 보드 성능을 정량적으로 비교·평가할 수 있도록 설계되었다. 실험 결과, 알고리즘은 높은 정확도와 실시간성을 보였으며, HILS 테스트베드는 저가형 UAV 비전 시스템의 성능 검증과 하드웨어 최적화에 효과적인 도구임을 입증하였다.

따라서, 본 연구는 저가형 UAV의 자율 비행 및 실시간 목표 추적에 있어 경로 비전 알고리즘과 HILS 테스트베드의 실질적 활용 가능성을 제시한다는 점에서 의미가 있다.

후 기

본 연구는 2025년도 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 ‘SW중심대학사업’ 지원을 받아 수행되었습니다.

참고문헌

- 1) Sanyal, S., Bhushan, S., and Sivayazi, K., "Detection and Location Estimation of Object in Unmanned Aerial Vehicle using Single Camera and GPS," Proceeding of the 2020 First International Conference on Power, Control and Computing Technologies (ICPC2T), 2020, pp. 73–78
- 2) Kendall, A. G., Salvapantula, N. N., and Stol, K. A., "On-Board Object Tracking Control of a Quadcopter with Monocular Vision," Proceeding of the IEEE International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 2014, pp. 1240–1245